

叶县风光新能源有限公司叶县夏李 40MW 分散式风
电项目工程

施工图设计阶段

岩土工程部分 第一卷

岩土工程勘测报告

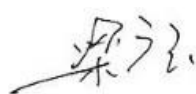
洛阳宏博勘察设计有限公司
二〇二一年八月

叶县风光新能源有限公司叶县夏李 40MW 分散式
风电项目工程

岩土工程勘察报告

(施工图阶段)

法定代表人：梁广玉



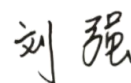
总 经 理： 梁广玉

总 工 程 师： 金迎春



工 程 负 责： 金迎春

校 核： 刘 强



报 告 编 写： 张伟



洛阳宏博勘察设计有限公司

二〇二一年八月

目录

1 前言..... 1

1.1 任务来源..... 1

1.2 拟建工程概述..... 1

1.3 勘测目的与任务要求..... 1

1.4 勘测工作布设依据..... 2

1.5 勘测工作布设原则..... 2

1.6 勘测手段的选择..... 3

1.7 完成工作量..... 3

2 场地岩土工程条件..... 4

2.1 工程环境条件..... 4

2.2 地形地貌..... 4

2.3 地层岩性分布特征..... 5

2.4 地下水条件..... 7

2.5 地下水及地基土的腐蚀性..... 7

3 地震动参数及场地的地震效应..... 9

3.1 地震动参数..... 9

3.2 场地土类型与建筑场地类别..... 9

3.3 地震动参数调整..... 9

3.4 场地地震效应..... 9

4 场地地基土的评价..... 10

4.1 地基土的工程特性..... 10

4.2 主要物理及工程特性指标推荐..... 10

5 地基基础方案概述..... 11

6 不良地质作用..... 11

7 基坑开挖..... 11

8 结论与建议..... 12

附件：

1 风机钻孔柱状图 11 张

2.电阻率报告 5 张

1 前言

1.1 任务来源

受河南华民电力设计有限公司的委托,我公司承担了叶县风光新能源有限公司叶县夏李 40MW 分散式风电项目施工图设计阶段的岩土工程勘测工作。

1.2 拟建工程概述

叶县风光新能源有限公司叶县夏李 40MW 分散式风电项目为新建项目，拟建风机 11 座，新建与之配套的升压站一座。工程场地位于叶县境内。根据勘测任务的附表，风电场风机组基础的设计参数见表 1.2。

表 1.2 基础设计参数表

项目 序号	名称	基础 型式	荷载	布置 深度 m
			独基 KN	
1	风机	天然地基		-4.0

1.3 勘测目的与任务要求

本次勘测为施工图设计阶段勘测，根据建（构）物的类别、特点、重要性及拟定的地基基础方案和不良地质作用防治措施，详细评价场地工程地质条件和岩土特性，提供地基基础和不良地质作用整治设计、施工所需的岩土工程资料。具体内容主要有：

- a)查明场地基岩土类别、层次、厚度及沿垂直和水平方向的分布规律；
- b) 提供地基岩土承载力、抗剪强度、压缩模量等物理性质指标及地基基础设计所需的计算参数；
- c) 查明场地地下水埋藏条件、水位变化幅度与规律。当需降水时，应提供地层渗透性指标，提出地下水控制设计相应建议；

- d)提供地基变形计算所需的计算参数;
- e)判定场地和地基的地震效应。

1.4 勘测工作布设依据

- a) 《中国地震动参数区划图》 GB 18306-2015;
- b) 《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011;
- c) 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 (2016 年版);
- d) 《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001 (2009 年版);
- e) 《电力岩土工程勘测资料整编技术规程》 DL/T5093-2016;
- f) 《陆地和海上风电场工程地质勘察规范》 NB/T31030-2012;
- g) 《河南省建筑地基基础勘察设计规范》 DBJ 41/138-2014;
- h) 《变电站岩土工程勘测技术规程》 DL/T 5170-2015;
- i) 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010 年版);
- j)“勘测任务书”、《升压站平面布置图》《风电场总平面布置图》和“工程勘测技术指导书”等。

1.5 勘测工作布设原则

根据场地特征,按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021)、《陆地和海上风电场工程地质勘察规范》(NB/T31030)及“工程勘测技术指导书”,布置勘探工作量。

该工程风电机组单机容量为 3.6MW,勘察等级为 1 级;场地等级为一级(复杂场地);地基等级为二级(中等复杂地基)。确定工程勘察等级为 1 级,以此布置施工图设计阶段的勘测工作。

每级风机塔位基础下布置一个勘探点,勘探点设计的编号与风机号一致,野外

共完成18个勘探点（含7个备用风机），备用风机未出现在本报告中，仅统计了其土工试验数据，本报告体现的11个风机钻孔中，取岩、土钻孔9个，标准贯入试验钻孔2个。孔深10.00~26.00m。

1.6 勘测手段的选择

为了获得准确的地质资料和取得可靠的岩土工程参数，根据前期工程勘测掌握的地质条件和地层特点，本次勘测采用钻探、取土、标准贯入试验、重型动力触探试验及室内土工试验等方法，以对本工程场地岩土工程条件进行综合分析评价。各种勘测手段及主要目的说明见表1.6。

表 1.6 勘测手段及其主要目的

勘测手段	主 要 目 的
钻 探	了解地层构成、岩性及其分布规律，采取土试料并进行标准贯入试验，了解地下水位埋深情况。
标准贯入试验	评价土层的均匀性及工程特性，判定场地的地震效应。
重型动力触探试验	评价卵石层的工程特性。
室内土工试验	确定岩土的各种物理及工程特性指标，供统计、分析与评价使用。
水土样腐蚀性试验	评价地下水和地基土对建筑材料的腐蚀性。

1.7 完成工作量

本次勘测的外业工作于2021年7月1号开始，至7月24日结束。勘探点的现场定位由我单位测量室完成，采用2000国家坐标系，1985国家高程基准，高斯分带3度带第38带，子午线E114，升压站定孔采用的仪器为TrimbleR8 GNNS，方法为HeNCORS网络RTK，利用原风电场DC(控制点K2、K5、K7)，校测K3， $\Delta X=0.003m$ ； $\Delta Y=0.012m$ ； $\Delta H=-0.021$ 。精度满足要求后进行钻孔放样。完成的实物工作量见表1.7。

表 1.7 勘测完成工作量汇总表

项目		数量（个）	深度（m）	进尺（m）
标准贯入试验钻孔		2	14.00~19.00	33.00
取土试样钻孔		9	10.00~26.00	129.00
标贯试验（次）		1		
动探试验（m）		27.7		
取土 （件）	原状土	31		
取水（组）		3		
室内 试验	常规（组）	31		
	压缩（组）	19		
	剪切（组）	12		
	土腐蚀性（组）	5		
	水腐蚀性（组）	3		

本次勘测钻探钻孔直径为 91~127mm，采用泥浆护壁回转钻进。钻孔土取原状土样所用取土器为自由活塞敞口取土器。

钻孔完成后，泥浆坑及钻孔均进行了回填处理。

2 场地岩土工程条件

2.1 工程环境条件

拟建的风电厂位于叶县境内的保安镇，地面无高大建筑，地下无管网设施，距离村庄均较远，场地的工程环境条件较好，国道、省道在场地周围通过，与县道、乡道相连，生产道路基本能通至风机附近，交通条件一般。

2.2 地形地貌

拟建场地地貌单元为丘陵和冲洪积垄岗，地势开阔，地形起伏较大。

2.3 地层岩性分布特征

根据区域地质资料，经工程勘测查明，场地岩土地层主要由第四系上更新统（Q₃）冲、洪积成因的黏性土及卵石构成，部分区域基岩出露。依据岩土物理性质及工程特性的差别自上而下可分为 4 个主层（层①～层④）和 4 个亚层（层①₁、②₁、③₁及④₁），分述如下：

层①粉质黏土：褐黄色、黄褐色，见铁锰质斑点，含直径为 20～70mm 姜石，含量为 5～20%。局部卵石含量高。硬塑，具中压缩性。主要物理及工程特性统计成果见表 2.3-1。

表 2.3-1 层①粉质黏土 物理及工程特性指标统计成果表

统计项目 指标名称	平均值	最大值	最小值	标准差	标准值	变异系数	统计个数
天然含水量 $\omega\%$	21.9	26.2	15.9	2.8		0.13	6
天然密度 $\rho\text{ g/cm}^3$	1.93	2.08	1.65	0.13		0.07	6
干密度 $\rho_d\text{ g/cm}^3$	1.58	1.74	1.36	0.11		0.07	6
天然孔隙比 e	0.701	0.809	0.563	0.125		0.17	6
液限 $\omega_L\%$	37.4	55.4	28.7	9.2		0.25	6
塑限 $\omega_p\%$	21.6	30.4	18.2	3.9		0.18	6
塑性指数 I_p	15.8	27.5	10.2	5.5		0.35	6
液性指数 I_L	0.20	0.44	-0.03	0.15		0.77	6
压缩系数 $a_{1-2}\text{MPa}^{-1}$	0.20	0.48	0.04	0.15		0.74	6
压缩模量 $E_{s1-2}\text{MPa}$	13.9	39.4	4.2	10.9		0.79	6
黏聚力 $C_{qk}\text{Pa}$	11.6	19.0	4.0	4.6	8.2	0.39	6
内摩擦角 $\phi_q\text{度}$	45	78	20	20	30	0.45	6
标贯实测 N' 击	21	21	21				2

注：a₁₋₂、E_{s1-2} 压力 100kPa-200kPa 段的压缩系数、压缩模量，标贯击数大于 50 击时，按 50 击计。下同。

层①₁ 卵石：杂色，以砂岩、灰岩为主，直径 20～100mm，最大直径约 200mm，黏性土、砂充填，部分钻孔有分布，稍密。仅 F12 号钻孔揭露。

层②粉质黏土：灰白色，见铁锰质斑点，见姜石，厚度变化较大。硬塑。具中压缩性。主要物理及工程特性统计成果见表 2.3-2。

表 2.3-2 层②粉质黏土 物理及工程特性指标统计成果表

统计项目	平均值	最大值	最小值	标准差	标准值	变异系数	统计个数
------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

指标名称							
天然含水量 $\omega\%$	19.7	29.2	15.3	4.6		0.23	18
天然密度 $\rho\text{ g/cm}^3$	1.95	2.11	1.78	0.10		0.05	18
干密度 $\rho_d\text{ g/cm}^3$	1.63	1.83	1.45	0.105		0.07	18
天然孔隙比 e	0.682	0.900	0.477	0.115		0.17	18
液限 $\omega_L\%$	38.1	46.7	29.0	5.6		0.15	18
塑限 $\omega_p\%$	21.4	25.9	17.8	2.864		0.13	18
塑性指数 I_p	16.7	22.0	10.8	3.3		0.20	18
液性指数 I_L	0.08	0.14	-0.18	0.12		0.67	18
压缩系数 $\alpha_{1-2}\text{MPa}^{-1}$	0.21	0.39	0.08	0.12		0.55	12
压缩模量 $E_{s1-2}\text{MPa}$	10.3	20.0	4.6	5.3		0.51	12
黏聚力 $C_{qk}\text{Pa}$	13.6	19.9	7.1	4.9	9.5	0.36	6
内摩擦角 $\phi_q\text{度}$	60	84	30	22	19	0.88	6
标贯实测 N' 击	23	50	16	6		0.15	32

层②₁卵石：杂色，以砂岩、灰岩为主，直径 20~100mm，最大直径约 200mm，黏性土、砂充填，部分钻孔有分布，稍密~中密，原位测试统计成果见表 2.3-3。

表 2.3-3 层②₁卵石 原位测试指标统计成果表

统计项目 指标名称	平均值	最大值	最小值	标准差	变异系数	统计个数
动力触探实测 $N'_{63.5}$ (击)	14	50	6	15	0.80	29

层③粉质黏土：褐黄色、黄褐色，见铁锰质斑点，含姜石，直径 20~70mm，含量为 20~30%，卵石含量约 15%，分布有性质和类型不同的夹层，厚度变化较大。硬塑。具中压缩性。物理及工程特性指标统计成果见表 2.3-4。

表 2.3-4 层③粉质黏土 物理及工程特性指标统计成果表

统计项目 指标名称	平均值	最大值	最小值	标准差	标准值	变异系数	统计个数
天然含水量 $\omega\%$	22.5	26.2	15.9	2.0		0.19	7
天然密度 $\rho\text{ g/cm}^3$	1.94	2.08	1.66	0.20		0.08	7
干密度 $\rho_d\text{ g/cm}^3$	1.59	1.75	1.37	0.16		0.05	7
天然孔隙比 e	0.671	0.806	0.534	0.129		0.19	7
液限 $\omega_L\%$	37.7	45.5	26.8	9.6		0.27	7
塑限 $\omega_p\%$	21.8	30.8	18.9	4.2		0.28	7
塑性指数 I_p	15.3	27.0	10.9	5.0		0.33	7
液性指数 I_L	0.02	0.47	-0.09	0.17		0.70	7
压缩系数 $\alpha_{1-2}\text{MPa}^{-1}$	0.20	0.46	0.14	0.13		0.87	7
压缩模量 $E_{s1-2}\text{MPa}$	14.5	19.4	8.2	10.5		0.73	7
黏聚力 $C_{qk}\text{Pa}$	12.9	19.8	7.0	4.9	8.0	0.30	7

内摩擦角 ϕ_q 度	49	68	29	22	20	0.37	7
标贯实测 N' 击	36	50	27	7		0.22	17

层③₁卵石：杂色，以砂岩、灰岩为主，直径 20~100mm，最大直径约 200mm，混有砂粒，部分钻孔有分布，中密，原位测试统计成果见表 2.3-5。

表 2.3-5 层③₁卵石 原位测试指标统计成果表

统计项目 指标名称	平均值	最大值	最小值	标准差	变异系数	统计个数
动力触探实测 N' （击）	28	50	6	15	0.54	9

层④中等风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙较发育，岩体完整程度为较完整，局部位位置微风化，岩体基本质量等级为 III 级。

层④₁强风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙发育，岩体基本质量等级为 IV 级。

各风机位比较分散，距离较大，地形地势起伏较大，且所处地形差别较大，其地层分布详见附件中《钻孔柱状图》。

2.4 地下水条件

场地地下水类型为上层滞水，埋深变化大，水量小，地下水面不连续，主要补给来源为大气降水，但是地下水的水量、水位均随季节呈较大变化。勘测期间，丘陵区域地下水稳定水位大于 10.00m，其余风机场地地下水稳定水位埋深为 2.00~7.50m。据调查，历史最高水位 2.00~4.00m。遇到有上层滞水的基坑可以采用明沟排水方案。

2.5 地下水及地基土的腐蚀性

现场勘测期间，风机场地内土样 5 组，取水样 3 组，化验结果见表 2.5-1、2.5-2。

表 2.5-1 地下水腐蚀性分析成果表

评价分析	按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性评价
评价条件	环境类型：II

分析项目	SO ₄ ²⁻	Mg ²⁺	NH ₄ ⁺	OH ⁻	总矿化度
	mg/L				
分析结果	34.58～103.27	11.55～26.14	0	0	165.54～402.56
腐蚀性评价	微	微	微	微	微
评价分析	按地层渗透性水对混凝土结构的腐蚀性评价			对钢筋混凝土中钢筋的腐蚀性评价	
评价条件	弱透水层：B			干湿交替	
分析项目	PH	侵蚀性 CO ²	HCO ₃ ⁻	CL ⁻	
		mg/L			
分析结果	7.13～7.43	0	122.64～276.41	13.83～38.29	
腐蚀性评价	微	微	微	微	

表 2.5-2 土的腐蚀性分析成果表

评价分析	按环境类型土对混凝土结构的腐蚀性评价				
评价条件	环境类型：Ⅱ				
分析项目	SO ₄ ²⁻	Mg ²⁺	NH ₄ ⁺	OH ⁻	总矿化度
	mg/kg				
分析结果	80.16～251.92	17.38～40.58	0	0	354.59～671.70
腐蚀性评价	微	微	微	微	微
评价分析	按地层渗透性土对混凝土结构的腐蚀性评价			对钢筋混凝土中钢筋的腐蚀性评价	
评价条件	弱透水层：B				
分析项目	PH			CL ⁻	
				mg/kg	
分析结果	7.82～8.17			51.97～147.31	
腐蚀性评价	微			微	

按照 II 类环境类型，地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

按照 II 类环境类型，地下水对混凝土结构具微腐蚀性。在长期浸水条件下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；在干湿交替的情况下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

3 地震动参数及场地的地震效应

根据《风电场工程等级划分及设计安全标准》，本工程为塔架基础，抗震设防类别为丙类，即标准设防类。

3.1 地震动参数

依据《中国地震动参数区划图》(GB18306)，基于 II 类场地条件下，拟建场地处于基本地震动峰值加速度 $0.10g$ 区、基本地震动加速度反应谱特征周期 $0.35s$ ，根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011)，相应的地震基本烈度为 7 度，设计地震分组为第一组。

3.2 场地土类型与建筑场地类别

根据勘探成果，风机 F02、F03、F04、F06、F08、F09、F10 地岩土为基岩，建筑场地类别为 I_0 类。风机 F01、F07、F11、F12 场地土类型为中硬场地土，覆盖层厚度大于 $5m$ ，建筑场地类别为 II 类。

3.3 地震动参数调整

根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，对场地地震动参数进行调整，风机 F02、F03、F04、F06、F08、F09、F10，由于场地为 I_0 类建筑场地，场地地震动峰值加速度调整系数为 0.74 ，调整后的特征周期为 $0.20s$ 。其余不需要调整。

3.4 场地地震效应

拟建场地为第四系上更新统 Q_3 岩土，初判场地地基土不存在地震液化问题。

4 场地地基土的评价

4.1 地基土的工程特性

风机 F01、F07、F11、F12 场地主要为基岩和第四系上更新统 Q₃ 冲、洪积成因的黏性土和卵石。场地地基土具有冲、洪积地层的明显特点，夹层及互层较多，地基土的工程特性较好。从地层分布来看总体起伏较大，连续性差，工程特性变化也较大，因此无论是从水平还是垂直方向来看，其均匀性都较差，为非均匀性地基。

风机 F02、F03、F04、F06、F08、F09、F10 场地地基均匀性好，为均匀地基。

4.2 主要物理及工程特性指标推荐

根据室内岩土试验成果、原位测试成果结合现场地基土的实际情况，采用经验公式计算，将场地内地基土的主要物理及工程特性指标推荐值汇总列于表 4.2。

表 4.2 地基土主要物理及工程特性指标推荐值汇总表

指标名称 层号 名称	天然含水量 ω (%)	天然密度 ρ (g/cm ³)	天然孔隙比 e	饱和度 Sr (%)	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	泊松比 ν	压缩模量 Es1-2 (MPa)	变形模量 E ₀ (MPa)	弹性模量 E (GPa)	直接快剪		承载力特征值 f _{ak} (kPa)
											黏聚力 c _k (kPa)	内摩擦角 φ _k (°)	
层①粉质黏土	26.2	1.93	0.855		13.6	0.35	0.30	7.0			20	12.0	155
① ₁ 卵石		2.10					0.24		22.0			30.0	250
②黏土	29.5	1.95	0.750		17.5	0.25	0.25	13.0			30	15.0	220
② ₁ 卵石		2.15					0.22		25.0			35.0	300
层③黏土	29.5	1.96	0.750		17.5	0.25	0.25	13.5			32	16.0	240
层③ ₁ 卵石		2.15					0.22		30.0			35.0	350
层④中风化砂岩	14.5	2.60					0.18			3.0		70.0	1200
层④ ₁ 强风化砂岩	16.5	2.50					0.20					50.0	600

注：1. 表中 c_k、φ_k 为剪切强度的标准值。
2 对于层④、层④₁ 基岩，内摩擦角一栏为似内摩擦角。

5 地基基础方案概述

根据任务书的要求，设计拟采用天然地基方案。由前述可知，场地基础附近分布有硬塑的粉质黏土和稍密~中密的卵石，天然地基较为适宜。

6 不良地质作用

根据现场勘探调查，在风机位区域，未见明显不良地质作用。

7 基坑开挖

拟建场地平坦开阔，地下水位埋藏较深，风机现场建筑物的基坑深度约 4.0m，其开挖的大部分土体为黏性土、卵石，场地基坑具备放坡开挖条件。根据《工程地质手册》(第五版)第四章边坡工程所列允许边坡坡度经验值，粉黏性土的边坡坡率为 1: 1.5，卵石的边坡坡率为 1: 0.75。基坑开挖存在风险性较大。综合分析场地的工程地质条件并结合周边环境，本工程基坑为“开挖深度 $\geq 3\text{m}$ 的基坑”，属于危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），设计单位应在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位，提出保障工程周边环境安全和工程施工的安全意见，必要时由建设方委托具备相应岩土设计资质的单位进行基坑支护专项设计。

根据危大工程的施工要求，施工单位应当在施工前组织工程技术人员以设计文件为基础，编制基坑开挖的专项施工方案。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

基坑土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖。基坑周边堆载不得超过设计规定。基坑支护完成后施工单位应及时组织危大工程验收，防止水浸和暴露，验

收后及时进行地下结构施工。

建议按相关规范及设计要求，必要时由建设方委托具备相应岩土工程监测资质的单位进行第三方变形监测，监测开挖过程中基坑及周边邻近建（构）筑物的变形情况，如发现险情预兆及时通知各方采取应急措施，实施动态设计和信息化施工管理。

8 结论与建议

a) 拟建场地地貌单元为丘陵和冲洪积垄岗，地势开阔，地形起伏较大。

b) 场址区地基土由基岩及第四系冲洪积形成的黏性土和卵石组成。

c) 场地地下水类型为上层滞水，埋深变化大，水量小，地下水面不连续，主要补给来源为大气降水，但是地下水的水量、水位均随季节呈较大变化。勘测期间，丘陵区域地下水稳定水位大于 10.00m,其余风机场地地下水稳定水位埋深为 2.00~7.50m。据调查，历史最高水位 2.00~4.00m。遇到有上层滞水的基坑可以采用明沟排水方案。升压站勘测期间，未见地下水出露。历史最高水位 5.0~6.0m。

d) 地下水对混凝土结构具微腐蚀性。在长期浸水条件下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；在干湿交替的情况下，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

e) 根据现场勘探调查，风机位及升压站区域未见明显不良地质作用。

f) 基于 II 类场地条件下，拟建场地处于基本地震动峰值加速度 0.10g 区、基本地震动加速度反应谱特征周期 0.35s，相应的地震基本烈度为 7 度，设计地震分组为第一组。根据勘探成果，风机 F02、F03、F04、F06、F08、F09、F10 地岩土为基岩，建筑场地类别为 I_0 类。风机 F01、F07、F11、F12 场地土类型为中硬场地土，

覆盖层厚度大于 5m，建筑场地类别为 II 类。对场地地震动参数进行调整，风机 F02、F03、F04、F06、F08、F09、F10，由于场地为 I₀ 类建筑场地，场地地震动峰值加速度调整系数为 0.74，调整后的特征周期为 0.20s。其余不需要调整。

g) 拟建场地为第四系上更新统 Q₃ 岩土，初判场地地基土不存在地震液化问题。

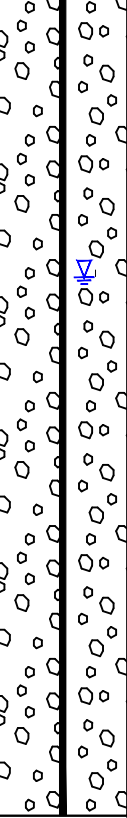
h) 根据建筑物的荷载情况与地基土工程特性，本工程推荐采用天然地基。

i) 风机现场建筑物的基坑深度 4.0m，其开挖的大部分土体为黏性土、卵石，场地基坑具备放坡开挖条件粉黏性土的边坡坡率为 1: 1.5，卵石的边坡坡率为 1: 0.75。设计单位应在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位，提出保障工程周边环境安全和工程施工的安全意见，必要时由建设方委托具备相应岩土设计资质的单位进行基坑支护专项设计。施工单位应当在施工前组织工程技术人员以设计文件为基础，编制基坑开挖的专项施工方案。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。基坑土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖。基坑周边堆载不得超过设计规定。基坑支护完成后施工单位应及时组织危大工程验收，防止水浸和暴露，验收后及时进行地下结构施工。建议按相关规范及设计要求。

j) 根据《地基基础设计规范》附录 F《中国季节性冻土标准冻深线图》，叶县地基土标准冻结深度小于 60cm。

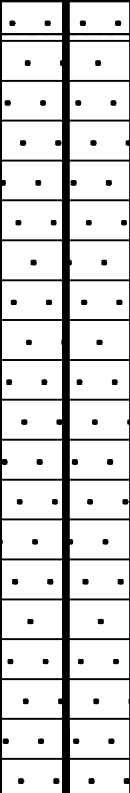
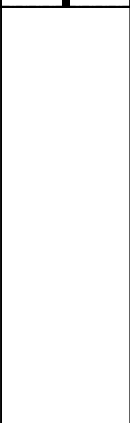
k) 对基坑侧壁做好防护及排水措施，防止长时间暴晒。

钻孔柱状图

工程名称		叶县风光新能源有限公司叶县夏季40MW分散式风电项目工程																			
工程编号		11				钻孔编号		F01													
孔口高程 (m)		184.71		坐标 (m)	X = 3698298.31		开工日期		稳定水位深度 (m)												
孔口直径 (mm)		127.00			Y = 38427610.74		竣工日期		测量水位日期												
地层编号	时代成因	层底高程 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图	岩土名称及其特征		取 样	标 贯 击数 (击)	动探 击数 (击)	稳定水位 (m) 和 水位日期										
①		183.010	1.70	1.70		粉质黏土：褐黄色、黄褐色，见铁锰质斑点，含直径为20~70mm姜石，含量为5~20%。局部含较多卵石，硬塑，具中压缩性。															
②						卵石：杂色，以砂岩、灰岩为主，直径20~100mm，最大直径约200mm，黏性土、砂充填，弱胶结，局部位置卵石含量少，稍密~中密。				N63.5=8, 9, 11 3.00~4.30 N63.5=9, 9, 12 7.00~7.30 N63.5=13, 16, 18 11.00~11.30											
		170.710	14.00	12.30																	
<table><tr><td>设计单位</td><td></td><td>校对</td><td></td><td>审核</td><td></td><td>图号</td><td>42</td><td>日期</td><td></td></tr></table>												设计单位		校对		审核		图号	42	日期	
设计单位		校对		审核		图号	42	日期													

钻孔柱状图

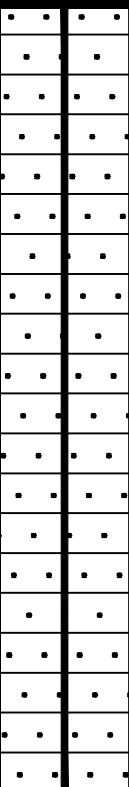
第 1 页 共 1 页

工程名称		叶县风光新能源有限公司叶县夏李40MW分散式风电项目工程										
工程编号		11				钻孔编号		F02				
孔口高程 (m)		225.50	坐标 (m)	X = 3698517.50		开工日期				稳定水位深度 (m)		
孔口直径 (mm)		127.00		Y = 38425743.17		竣工日期				测量水位日期		
地层编号	时代成因	层底高程 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:100		岩土名称及其特征		取 样	标贯 击数 (击)	动探 击数 (击)	稳定水位 (m) 和 水位日期
④		-0.500	0.50	0.50			强风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙发育，岩体基本质量等级为IV级。 中等风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙较发育，岩体完整程度为较完整，局部微风化，岩体基本质量等级为III级。					季 隙 发 育 雨 裂 水 育
		-12.000	12.00	11.50								

设计单位		校对		审核		图号	64	日期	
------	--	----	--	----	--	----	----	----	--

钻孔柱状图

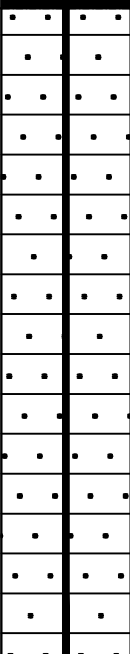
第 1 页 共 1 页

工程名称		叶县风光新能源有限公司叶县夏李40MW分散式风电项目工程										
工程编号		11			钻孔编号		F04					
孔口高程 (m)		352.70	坐标 (m)	X = 3701098.32		开工日期				稳定水位深度 (m)		
孔口直径 (mm)		127.00		Y = 38425188.81		竣工日期				测量水位日期		
地层编号	时代成因	层底高程 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:100	岩土名称及其特征		取 样	标贯 击数 (击)	动探 击数 (击)	稳定水位 (m) 和 水位日期	
④		-0.200	0.20	0.20		强风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙发育，岩体基本质量等级为IV级。 						

设计单位		校对		审核		图号	67	日期	
------	--	----	--	----	--	----	----	----	--

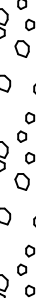
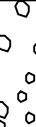
钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		叶县风光新能源有限公司叶县夏李40MW分散式风电项目工程									
工程编号		11				钻孔编号		F06			
孔口高程(m)		190.36		坐标(m)	X = 3701629.52		开工日期		稳定水位深度(m)		
孔口直径(mm)		127.00			Y = 38430065.73		竣工日期		测量水位日期		
地层编号	时代成因	层底高程(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:100	岩土名称及其特征		取 样	标贯 击数 (击)	动探 击数 (击)	稳定水位(m) 和 水位日期
④		190.160	0.20	0.20		强风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙发育，岩体基本质量等级为IV级。					
④		180.360	10.00	9.80		中等风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙较发育，岩体完整程度为较完整，局部位置微风化，岩体基本质量等级为III级。					

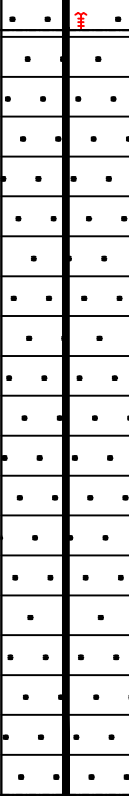
设计单位		校对		审核		图号	44	日期	
------	--	----	--	----	--	----	----	----	--

钻孔柱状图

工程名称		叶县风光新能源有限公司叶县夏李40MW分散式风电项目工程																		
工程编号		11				钻孔编号		F07												
孔口高程 (m)		153.20		坐标 (m)	X = 3702592.80		开工日期		稳定水位深度 (m)											
孔口直径 (mm)		127.00			Y = 38430057.18		竣工日期		测量水位日期											
地层 编 号	时 代 成 因	层 底 高 程 (m)	层 底 深 度 (m)	分 层 厚 度 (m)	柱状图 1:150	岩土名称及其特征			取 样	标 贯 击 数 (击)	动探 击 数 (击)	稳定水位 (m) 和 水位日期								
①		150.200	3.00	3.00		粉质黏土：褐黄色、黄褐色，见铁锰质斑点，含直径为20~70mm姜石，含量为5~20%。硬塑，具中压缩性。				≈21 2.15-2.45										
②		143.200	10.00	7.00		卵石：杂色，以砂岩、灰岩为主，直径20~100mm，最大直径约200mm，黏性土、砂充填，局部位置卵石含量少，弱胶结，稍密~中密。														
③		140.200	13.00	3.00		卵石：杂色，以砂岩、灰岩为主，直径20~100mm，最大直径约200mm，黏性土、砂充填，中等胶结，中密。														
④		134.200	19.00	6.00		中等风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙较发育，岩体完整程度为较完整，局部位置微风化，岩体基本质量等级为III级。														
设计单位													校 对		审 核		图 号 45		日 期	

钻孔柱状图

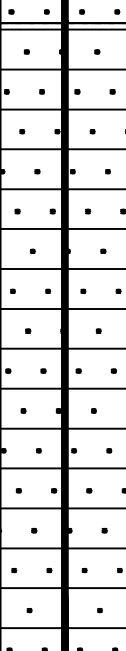
第 1 页 共 1 页

工程名称		叶县风光新能源有限公司叶县夏李40MW分散式风电项目工程												
工程编号		11				钻孔编号		F08						
孔口高程 (m)		221.30		坐标 (m)	X = 3702854.53		开工日期				稳定水位深度 (m)			
孔口直径 (mm)		127.00			Y = 38429008.58		竣工日期				测量水位日期			
地层编号	时代成因	层底高程 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:100	岩土名称及其特征			取 样	标贯 击数 (击)	动探 击数 (击)	稳定水位 (m) 和 水位日期		
④		-0.500	0.50	0.50		强风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙发育，岩体基本质量等级为IV级。 中等风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙较发育，岩体完整程度为较完整，局部微风化，岩体基本质量等级为III级。								
④		-12.000	12.00	11.50										

设计单位		校对		审核		图号	69	日期	
------	--	----	--	----	--	----	----	----	--

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		叶县风光新能源有限公司叶县夏李40MW分散式风电项目工程										
工程编号		11				钻孔编号		F09				
孔口高程 (m)		163.55	坐标 (m)	X = 3704663.36		开工日期				稳定水位深度 (m)		
孔口直径 (mm)		127.00		Y = 38428646.01		竣工日期				测量水位日期		
地层编号	时代成因	层底高程 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:100	岩土名称及其特征		取 样	标贯 击数 (击)	动探 击数 (击)	稳定水位 (m) 和 水位日期	
④		163.050	0.50	0.50		强风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙发育，岩体基本质量等级为IV级。						
④		153.550	10.00	9.50		中等风化砂岩：青灰、褐灰色，节理裂隙较发育，岩体完整程度为较完整，局部位位置微风化，岩体基本质量等级为III级。						

设计单位		校对		审核		图号	49	日期	
------	--	----	--	----	--	----	----	----	--

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		叶县风光新能源有限公司叶县夏李40MW分散式风电项目工程										
工程编号		11				钻孔编号		F10				
孔口高程 (m)		141.22		坐标 (m)	X = 3704074.06		开工日期		稳定水位深度 (m)			
孔口直径 (mm)		127.00			Y = 38429394.87		竣工日期		测量水位日期			
地层编号	时代成因	层底高程 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:100	岩土名称及其特征			取 样	标贯 击数 (击)	动探 击数 (击)	稳定水位 (m) 和 水位日期
④		140.720	0.50	0.50	</							

设计单位		校对		审核		图号	50	日期	
------	--	----	--	----	--	----	----	----	--

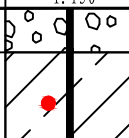
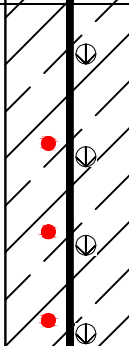
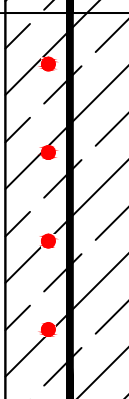
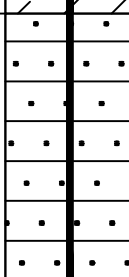
钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称		叶县风光新能源有限公司叶县夏李40MW分散式风电项目工程																	
工程编号		11				钻孔编号		F11											
孔口高程 (m)		168.95		坐标 (m)	X = 3703148.07		开工日期		稳定水位深度 (m)										
孔口直径 (mm)		127.00			Y = 38427929.11		竣工日期		测量水位日期										
地层 编号	时 代 成 因	层 底 高 程 (m)	层 底 深 度 (m)	分 层 厚 度 (m)	柱状图 1:150	岩土名称及其特征		取 样	标贯 击数 (击)	动探 击数 (击)	稳定水位 (m) 和 水位日期								
①		167.950	1.00	1.00		粉质黏土：褐黄色、黄褐色，见铁锰质斑点，含直径为20~70mm姜石，含量为5~20%。硬塑，具中压缩性。		1 0.50-0.70											
②		164.850	4.10	3.10		卵石：杂色，以砂岩、灰岩为主，直径20~100mm，最大直径约200mm，黏性土、砂充填，稍密~中密。													
②		164.350	4.60	0.50		粉质黏土：灰白色，见铁锰质斑点，硬塑，具中压缩性。													
②		161.450	7.50	2.90		卵石：杂色，以砂岩、灰岩为主，直径20~100mm，最大直径约200mm，黏性土、砂充填，稍密~中密。													
②		158.950	10.00	2.50		粉质黏土：灰白色，见铁锰质斑点，硬塑，具中压缩性。													
③		143.950	25.00	15.00		粉质黏土：褐黄色、黄褐色，见铁锰质斑点，含直径为20~70mm姜石，含量为5~20%。硬塑，具中压缩性。		2 14.00-14.20	=30 12.15-12.45 =33 14.15-14.45 =31 15.70-16.00										
设计单位						校对				审核				图号 52		日期			

钻孔柱状图

第 1 页 共 1 页

工程名称				叶县风光新能源有限公司叶县夏季40MW分散式风电项目工程										
工程编号				11				钻孔编号		F12				
孔口高程(m)		158.20		坐标 (m)	X = 3703034.59		开工日期				稳定水位深度(m)			
孔口直径(mm)		127.00			Y = 38428300.29		竣工日期				测量水位日期			
地层 编号	时 代 成 因	层 底 高 程 (m)	层 底 深 度 (m)	分 层 厚 度 (m)	柱状图 1:150	岩土名称及其特征				取 样	标贯 击数 (击)	动探 击数 (击)	稳定水位 (m) 和 水位日期	
①		157.200	1.00	1.00		卵石、碎石：杂色，以砂岩、灰岩为主，直径20~100mm，最大直径约200mm，黏性土充填，稍密。				1 2.00-2.20				
①		155.200	3.00	2.00							=50 3.83-4.13			
②						粉质黏土：全风化砂岩，褐黄色、黄褐色，见铁锰质斑点，含直径为20~70mm姜石，含量为5~20%。硬塑，具中压缩性。				2 6.00-6.20	=27 6.15-6.45			
										3 8.00-8.20	=22 8.15-8.45			
										4 10.00-10.20	=21 10.15-10.45			
										5 12.00-12.20				
③						粉质黏土：全风化砂岩，灰白色，见铁锰质斑点，硬塑，具中压缩性。				6 14.00-14.20				
										7 16.00-16.20				
										8 18.00-18.20				
④						强风化砂岩：杂色，直径20~100mm碎块为主，最大直径约200mm。								
		132.200	26.00	6.00										
设计单位						校对			审核			图号 43	日期	

附件2

叶县风光新能源有限公司叶县夏李 40MW 分

散式风电项目工程

施工图设计

岩土工程部分 第二卷

土壤电阻率测试报告

目 录

1.	工程概况.....	1
2.	技术标准及质量保证的措施.....	1
3.	野外原始记录.....	1
4.	数据处理与解释结果.....	2
5.	结论与建议.....	3

1. 工程概况

根据河南华民电力设计有限公司下达的勘测任务书，我单位对拟建的平顶山叶县夏李 40MW 分散式风电项目工程，进行了施工图设计阶段的土壤电阻率测定工作，为工程设计提供相关计算参数。

2. 技术标准及质量保证的措施

根据《电力工程物探技术规程》DL/T5159-2012 及本专业主任工程师的“工程勘测技术指导书”，进行外业施测和内业资料解释、计算。升压站区域每钻孔处布置 1 个测点，每风机位处布置 1 个测点，对地层变化比较复杂区域适当增加测点，解释深度不小于设计地面下 3m。实际工作中对异常点实施重点监控，并采用 100%重复观测，保证观测质量。

3. 野外原始记录

现场工作采用温纳电测深法，最大和最小电极距取 7m 和 1m。观测仪器为 MI2127 型接地电阻测试仪，共完成工作量 11 个测点。土壤电阻率野外原始记录如下：

表 3.1： 风机位土壤电阻率野外原始记录表

测点 编号	土壤电阻率 ($\Omega\cdot m$)			土对钢结构的腐蚀性评价
	a=1	a=4	a=7	
F01	27.7	49.5	71.9	3.0 米以上中腐蚀性, 3.0 米以下弱腐蚀性
F02	35.5	52.3	128.3	0.8 米以上中腐蚀性, 0.8~3.0 米弱腐蚀性, 3.0 以下微腐蚀性
F03	43.8	67.4	133.8	0.8 米以上中腐蚀性, 0.8~3.0 米弱腐蚀性, 3.0 以下微腐蚀性
F04	45.8	70.3	140.9	0.8 米以上中腐蚀性,

				0.8~3.0 米弱腐蚀性, 3.0 以下微腐蚀性
F06	40.6	66.3	152.8	0.8 米以上中腐蚀性, 0.8~3.0 米弱腐蚀性, 3.0 以下微腐蚀性
F07	30.9	44.5	111.4	3.0 米以上中腐蚀性, 3.0 米以下微腐蚀性
F08	30.9	44.5	111.4	3.0 米以上中腐蚀性, 3.0 米以下微腐蚀性
F09	35.7	45.3	63.1	3.0 米以上中腐蚀性, , 3.0 米以下弱腐蚀性
F10	30.9	60.2	123.4	0.8 米以上中腐蚀性, 0.8~3.0 米弱腐蚀性, 3.0 以下微腐蚀性
F11	38.4	60.3	65.0	0.8 米以上中腐蚀性, 3.0 米弱腐蚀性
F12	22.4	46.3	52.8	3.0 米以上中腐蚀性, 3.0 米以下弱腐蚀性

注：表中 a 为温纳装置测试极距，单位为 m。表中土对钢结构的腐蚀性评价标准：依据《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009 年版）表 12.2.5，仅依据视电阻率值评价所得。

4. 数据处理与解释结果

此次测试采用温纳装置，测试极距 a 分别采用 1、4、7m，对应 AB 分别为 3、12、21m，由温纳装置特点，土壤电阻率解释深度约为 $1/4 \sim 1/3 AB$ ，根据《建筑物防雷装置检测技术规范》D.3.3 规定，结合测试地点土壤类型及当地气候条件，季节系数 Ψ 取 2.2，最终解释结果见表 4：

表 4 风机位土壤电阻率成果表

测点 编号	H_1 (m)	ρ_1 ($\Omega \cdot m$)	H_2 (m)	ρ_2 ($\Omega \cdot m$)	H_3 (m)	ρ_3 ($\Omega \cdot m$)
F01	0.8	60.9	3.0	108.9	5.0	158.2
F02	0.8	78.1	3.0	115.1	5.0	282.3
F03	0.8	96.4	3.0	148.3	5.0	294.4

测点 编号	H_1 (m)	ρ_1 ($\Omega \bullet m$)	H_2 (m)	ρ_2 ($\Omega \bullet m$)	H_3 (m)	ρ_3 ($\Omega \bullet m$)
F04	0.8	100.8	3.0	154.7	5.0	310.0
F06	0.8	89.3	3.0	145.9	5.0	336.2
F07	0.8	68.0	3.0	97.9	5.0	245.1
F08	0.8	68.0	3.0	97.9	5.0	245.1
F09	0.8	78.5	3.0	99.7	5.0	138.8
F10	0.8	68.0	3.0	132.4	5.0	271.5
F11	0.8	84.5	3.0	132.7	5.0	143.0
F12	0.8	49.3	3.0	101.9	5.0	116.2

表中符号说明如下：

ρ_1 —— 第一解释深度内土壤电阻率，单位： $\Omega \bullet m$ ；

H_1 —— 第一解释深度，单位：m；

ρ_2 —— 第二解释深度内土壤电阻率，单位： $\Omega \bullet m$ ；

H_2 —— 第二解释深度，单位：m；

ρ_3 —— 第三解释深度内土壤电阻率，单位： $\Omega \bullet m$ ；

H_3 —— 第三解释深度，单位：m。

5. 结论与建议

总体来看该测试区域内地层土壤电阻率水平方向变化不大，深度方向从表层往下电阻率增减各异。本次测试结果可供施工图阶段接地装置设计使用。